

RSI 1h Edge Discovery: исследование ширины SL/TP и anchor stack

Версия отчёта: v2, обновлено после Phase 2A. Фокус: EMA200 pullback на BTCUSDT 5m, симметричная линейка 1h ATR stop/take, затем ширина anchor stack. Данные Phase 2A: 72 кандидата, 72 ok, 0 failed.

Этот документ фиксирует не только “какой вариант дал больше денег”, а почему мы разделили semantic EMA200 pullback, transition rails и wide continuation.

1. Главный итог на текущий момент

- EMA200-touch сам по себе не является edge: без width-фильтра входы шумные и fee-heavy.
- Сначала была найдена адекватная симметричная SL/TP-линейка по 1h ATR. Рабочая semantic зона: 1.90-2.35 ATR. 2.45-2.50 - transition. 3-4 ATR - уже wide continuation, а не чистый pullback.
- Phase 1A показала, что текущая ширина anchor stack реально формирует edge: основная зона w9-w11; w16 - сильная, но sparse/high-selectivity ветка.
- Phase 1B показала, что 2.45/2.50 transition не мусор. Но 2.45 чище для дальнейшего исследования, чем 2.50.
- Phase 2A нашла главную quality-ridge конфигурацию: w11/r12/lb10. Она улучшает качество на 2.15, 2.35 и 2.45 без развала long/short.

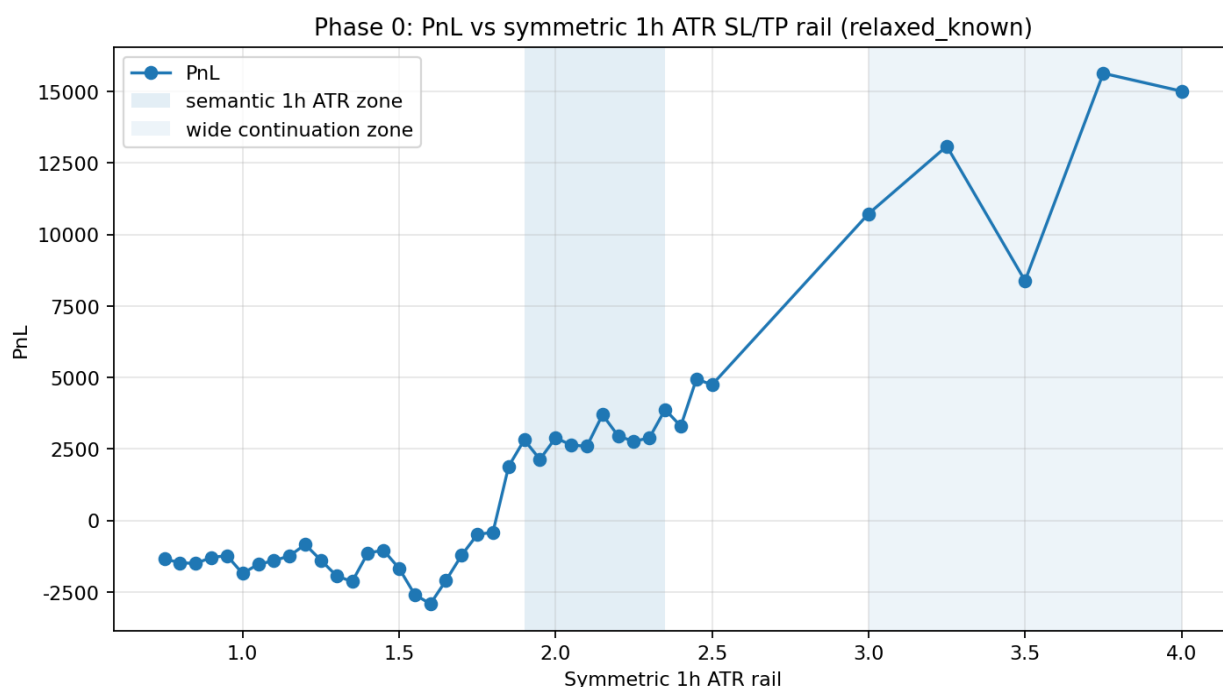
2. Почему начали со stop/take 1h ATR

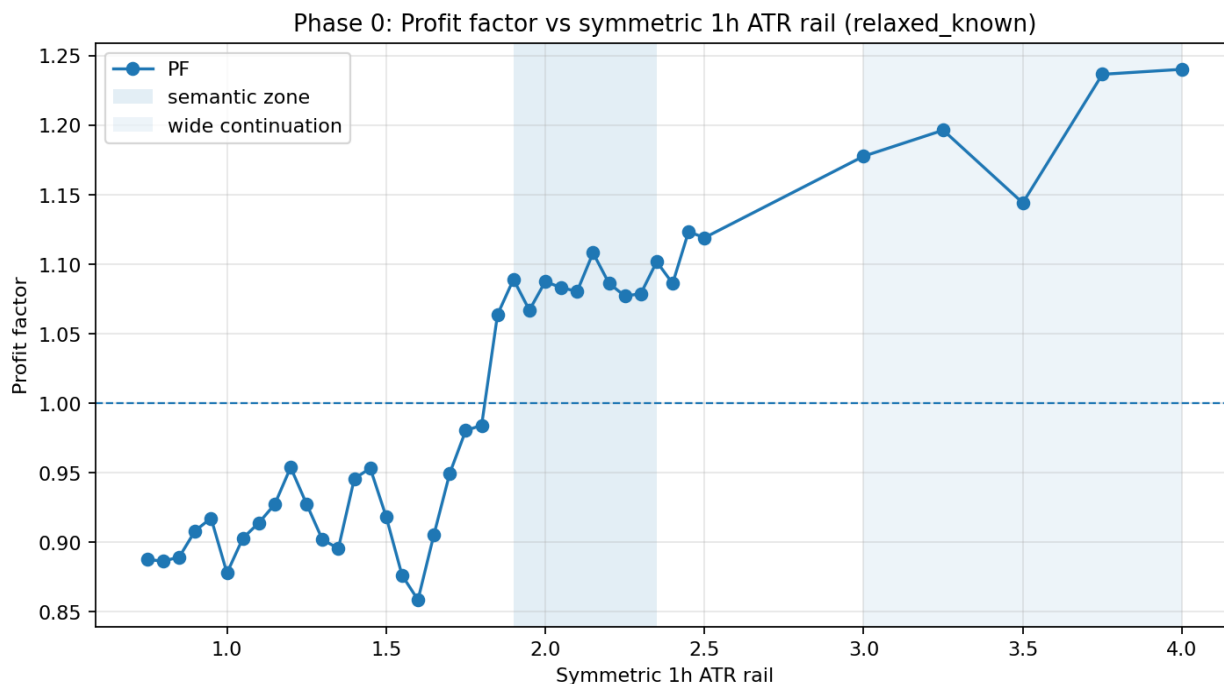
На раннем этапе нельзя было сразу оптимизировать RSI или runtime exits: если базовая SL/TP-линейка неверна, любой фильтр начинает подгонять шум. Поэтому сначала мы искали “линейку измерения” - какой размер движения вокруг EMA200 вообще считать нормальным для pullback.

Переход с base/5m ATR к 1h ATR был важным: 5m ATR слишком локален, а 1h ATR лучше соответствует масштабу движения вокруг EMA200 на 5m.

3. Phase 0 - симметричная 1h ATR линейка SL/TP

В Phase 0 менялся multiplier для stop loss и take profit: SL_x/TP_x , где x - 1h ATR multiplier. Anchor-stack width при этом был фиксирован на известных профилях relaxed_known и strict_known.



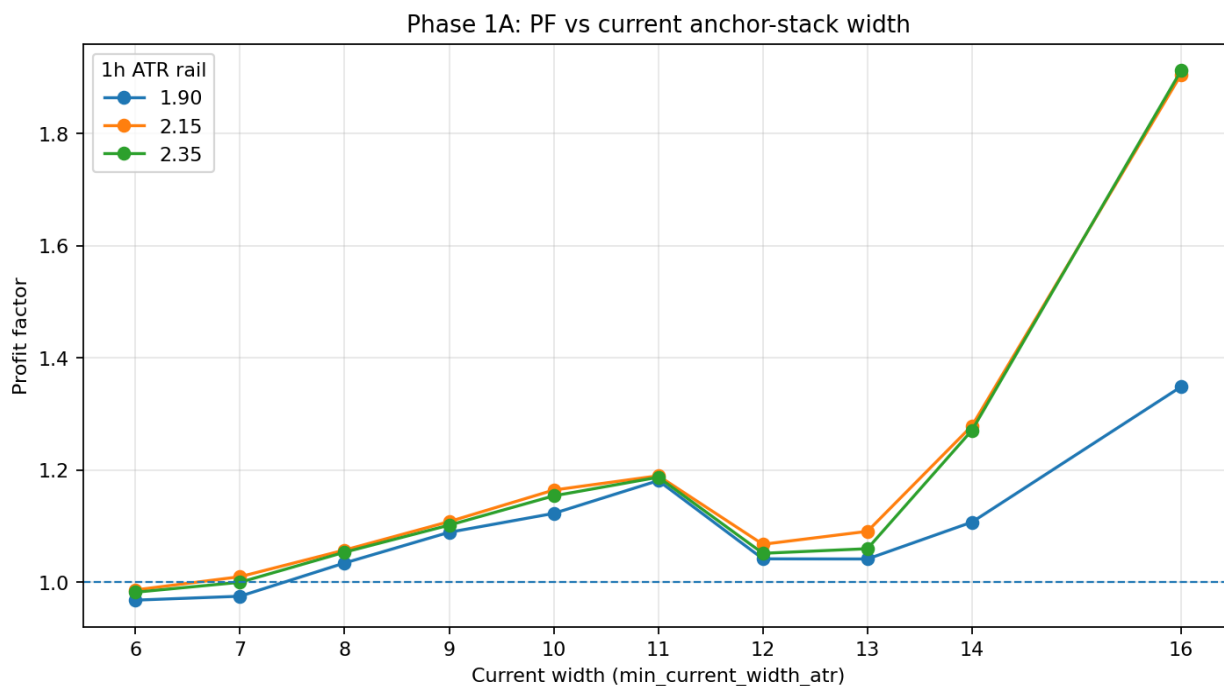


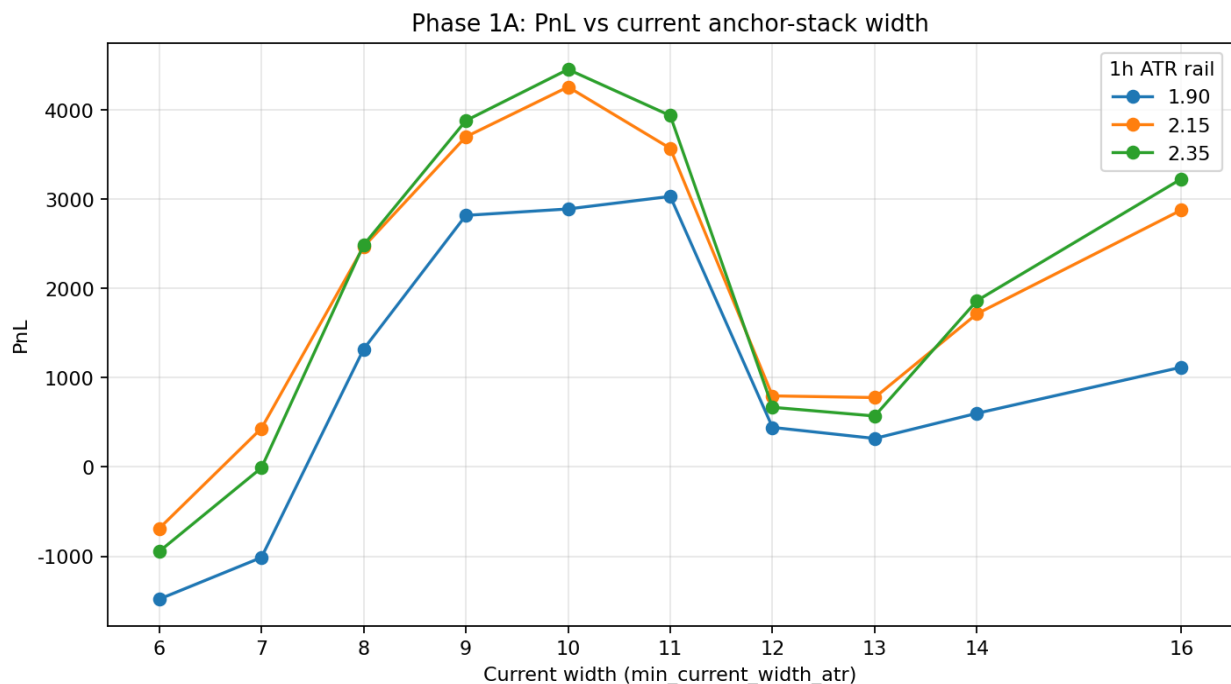
Ключевой вывод Phase 0: прибыль продолжала расти при расширении rails до 3-4 ATR, но смысл эксперимента изменился. На 3-4 ATR стопы и тейки стали настолько широкими, что стратегия перестала проверять точный EMA200 pullback и начала проверять wide continuation/долгое удержание.

Поэтому для чистого исследования EMA200 edge мы оставили semantic/transition зоны: 1.90, 2.15, 2.35, 2.45. Wide 3.75/4.00 оставлены как отдельная hypothesis branch, не как основной baseline.

4. Phase 1A - current width anchor stack

После выбора lower semantic rails мы зафиксировали SL/TP на 1.90, 2.15, 2.35 и начали менять min_current_width_atr: w6-w16. Это уже не ширина стопа, а ширина самого anchor stack в момент входа.

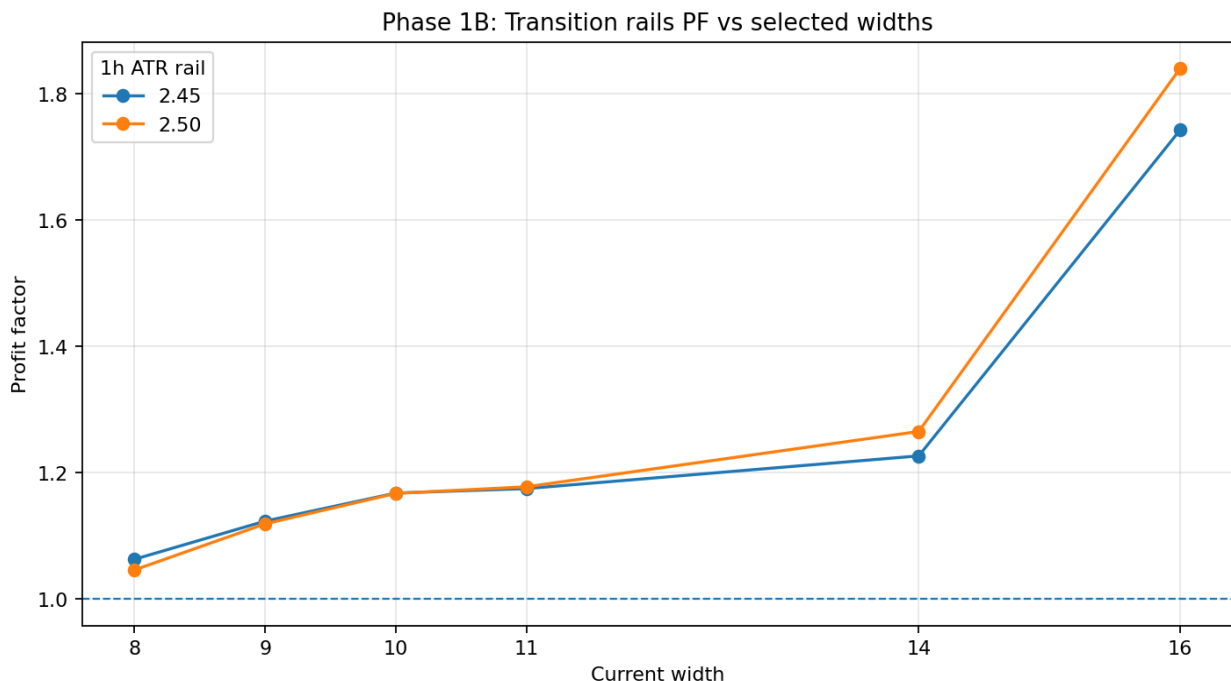




Phase 1A разделила зоны: w6-w7 слишком шумные; w8 borderline; w9-w11 - основная semantic working zone; w14-w16 - high-selectivity. w16 выглядел красиво по PF, но trade count около 49 сделок на rail - мало для основного baseline.

5. Phase 1B - transition rails 2.45/2.50 на выбранных width

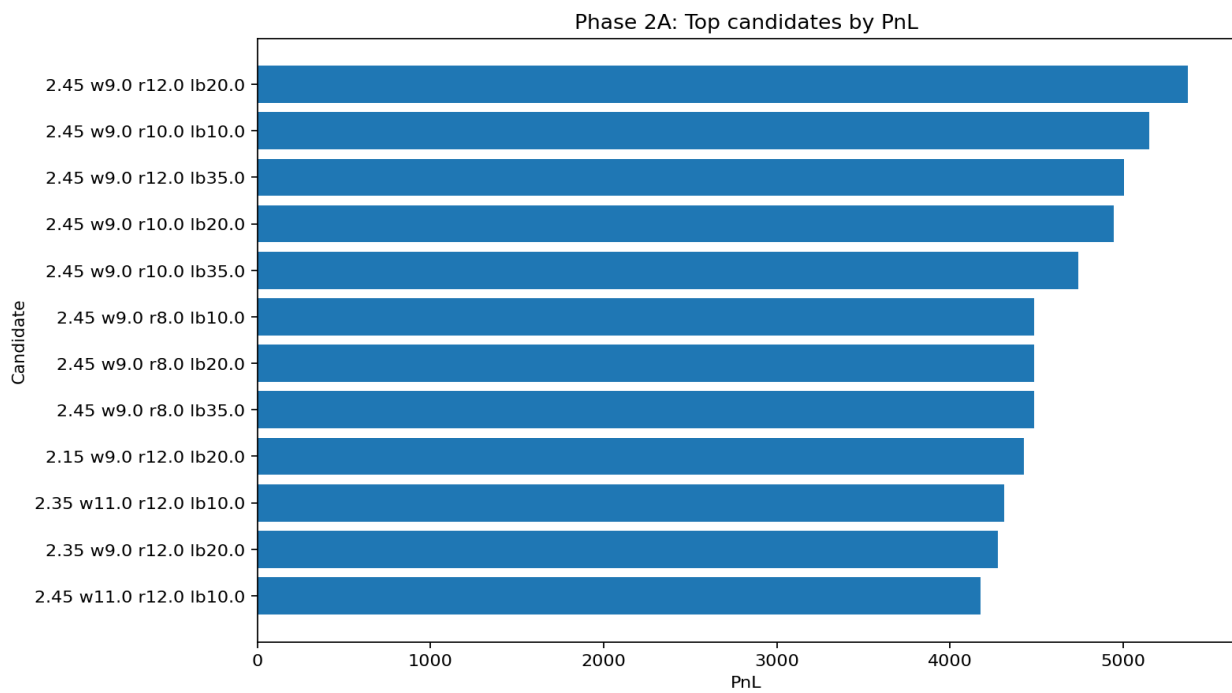
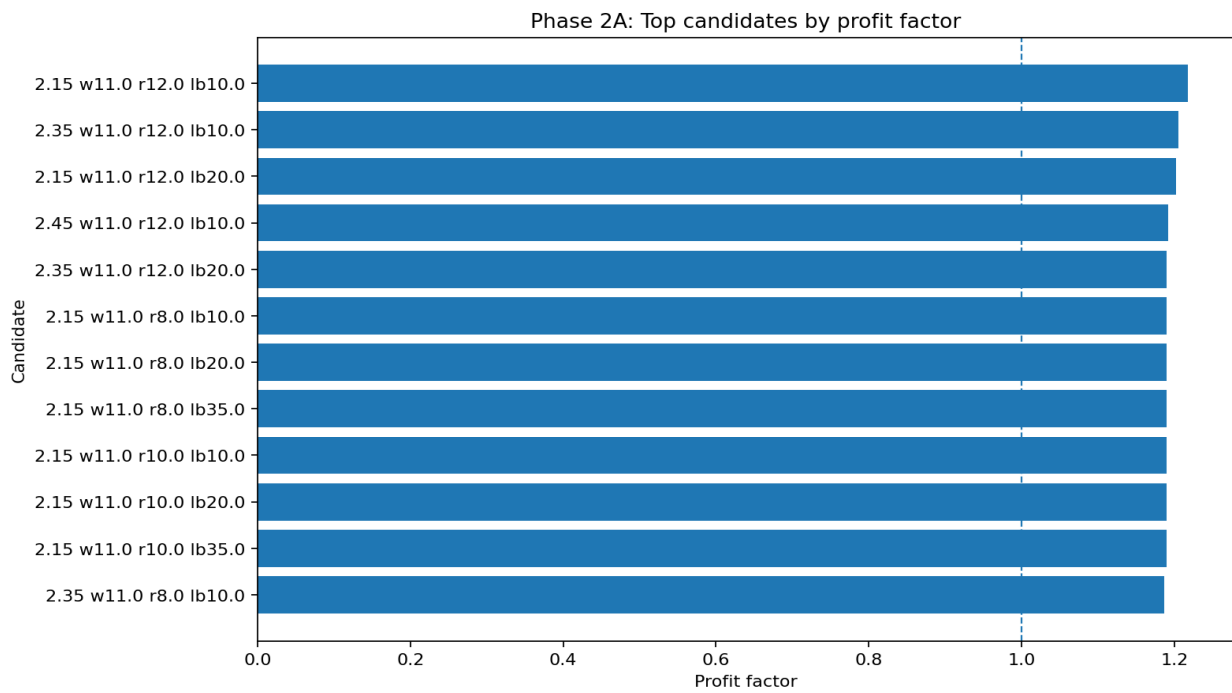
Phase 1B проверила, не является ли рост качества на 2.45/2.50 просто началом wide-continuation режима. Результат: 2.45/2.50 не мусор, но они уже transition, а не нижняя semantic линейка.

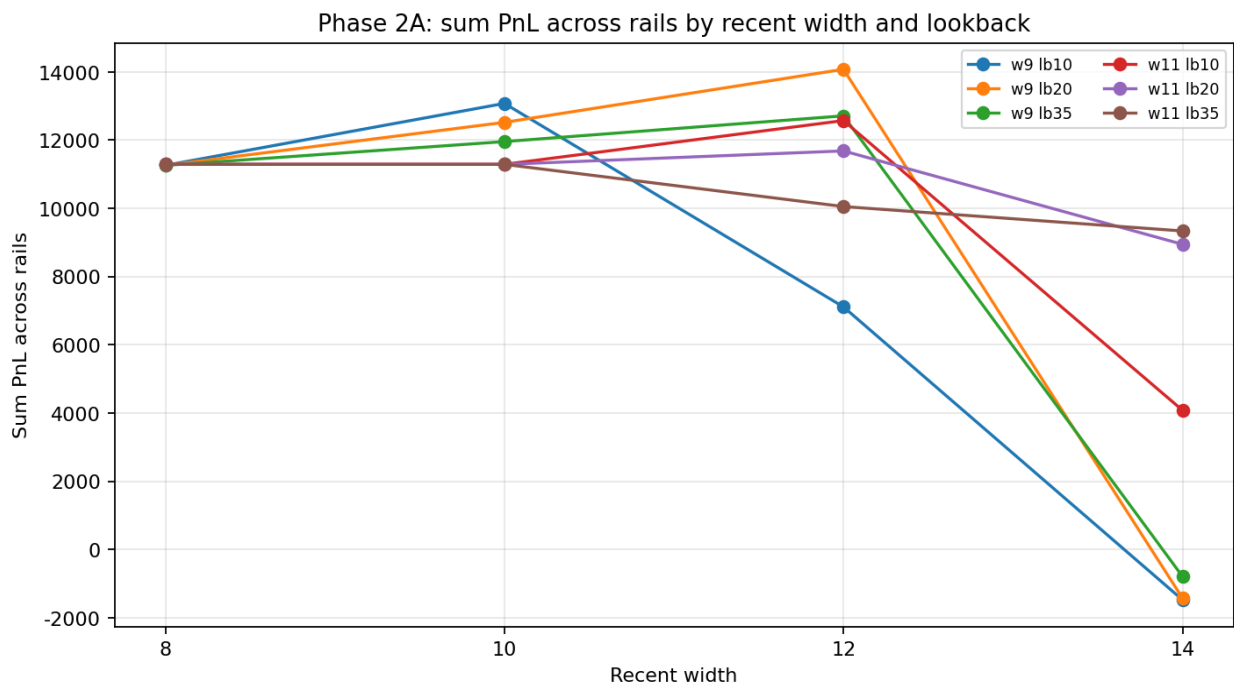
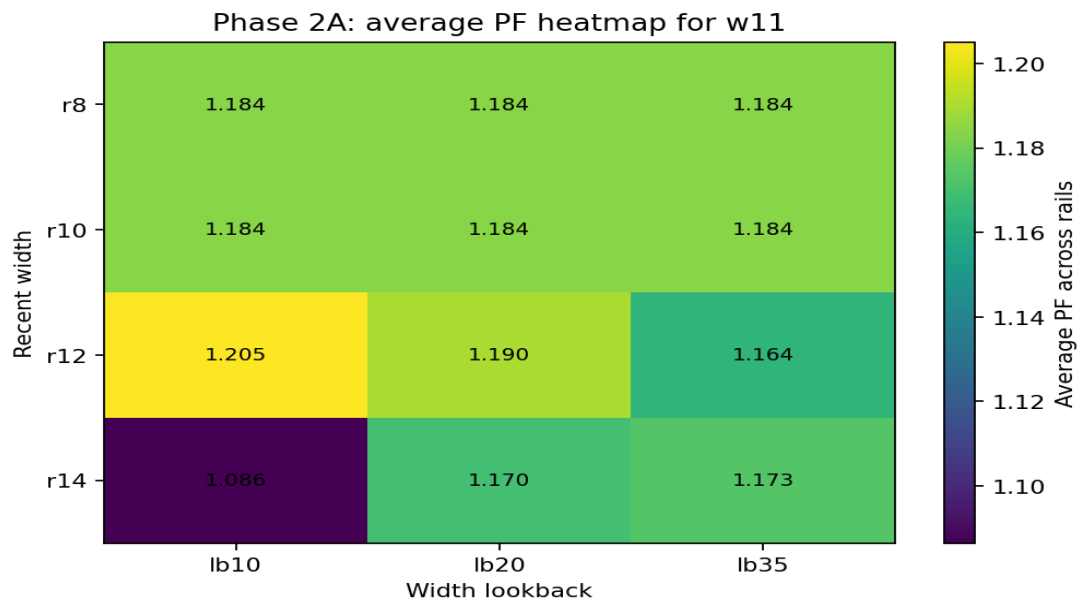
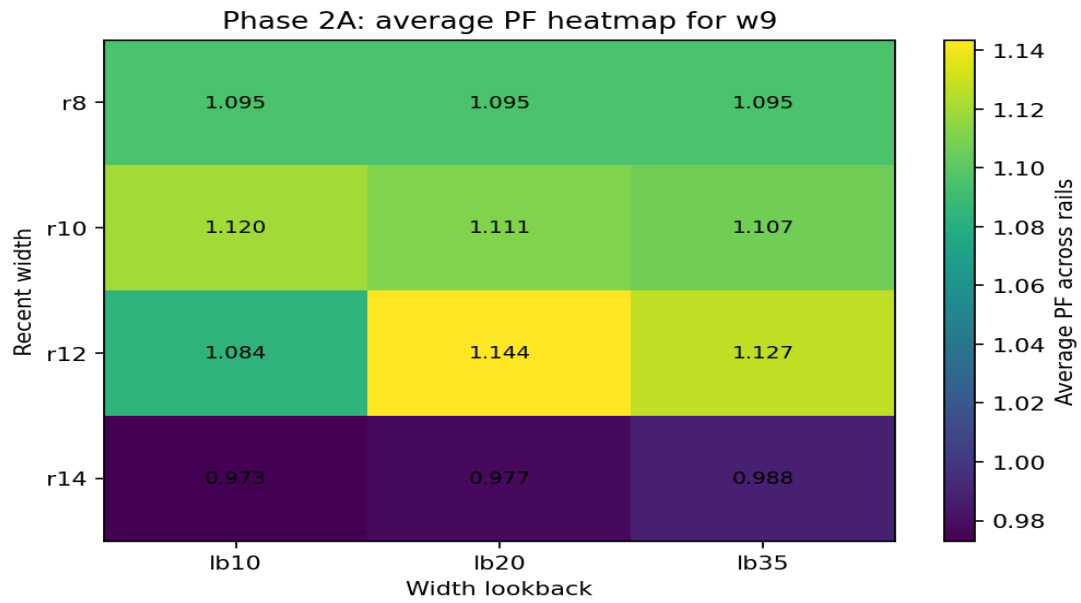


Лучший чистый transition-кандидат был 2.45 + w11: long PF и short PF почти одинаковые. 2.50 + w16 дал очень высокий PF, но остался sparse high-selectivity branch.

6. Phase 2A - tuning recent_width и lookback

Phase 2A взяла рабочие current widths w9/w11 и стала тюнить внутренние параметры width gate: recent_width_atr r8/r10/r12/r14 и width_lookback lb10/lb20/lb35. Rails: 2.15, 2.35, 2.45. Всего 72 кандидата; все завершились ok.





7. Phase 2A - лучшие кандидаты

Rail	w	r	lb	Trades	PnL	PF	MaxDD	Long PF	Short PF
2.15	11	12	10	197	4 088	1.218	-20.3%	1.214	1.222
2.35	11	12	10	196	4 312	1.205	-23.6%	1.222	1.187
2.15	11	12	20	200	3 812	1.202	-20.3%	1.184	1.224
2.45	11	12	10	196	4 174	1.192	-24.4%	1.238	1.145
2.35	11	12	20	199	4 009	1.190	-25.0%	1.191	1.189
2.15	11	8	10	204	3 568	1.190	-20.9%	1.151	1.234
2.15	11	8	20	204	3 568	1.190	-20.9%	1.151	1.234
2.15	11	8	35	204	3 568	1.190	-20.9%	1.151	1.234

Главный quality winner: 2.15 + w11/r12/lb10. Он дал лучший PF в батче (1.218), +4 088 PnL, 197 сделок, long PF 1.214 и short PF 1.222. Это важнее, чем просто максимальный PnL, потому что обе стороны живы.

Второй quality candidate: 2.35 + w11/r12/lb10, PF 1.205, +4 312 PnL, long PF 1.222, short PF 1.187. Transition candidate: 2.45 + w11/r12/lb10, PF 1.192, +4 174 PnL, long PF 1.238, short PF 1.145.

8. Phase 2A - зоны, а не один пик

w	r	lb	Avg PF	Min PF	Sum PnL	Min Long	Min Short	P Trades
11	12	10	1.205	1.192	12 573	1.214	1.145	589
11	12	20	1.190	1.178	11 683	1.184	1.146	598
11	8	10	1.184	1.175	11 289	1.151	1.174	610
11	8	20	1.184	1.175	11 289	1.151	1.174	610
11	8	35	1.184	1.175	11 289	1.151	1.174	610
11	10	10	1.184	1.175	11 289	1.151	1.174	610
11	10	20	1.184	1.175	11 289	1.151	1.174	610
11	10	35	1.184	1.175	11 289	1.151	1.174	610

По агрегации через rails лучшая quality ridge - w11/r12/lb10: avg PF 1.205, min PF 1.192, суммарный PnL по 2.15/2.35/2.45 около +12 573, min long PF 1.214, min short PF 1.145. Это не одиночный spike, а повторяется на трёх rails.

Широкая profit lane - w9/r12/lb20: суммарный PnL около +14 076, но avg PF ниже (1.144), больше сделок и больший риск, что это broad/transition behavior. Это полезный comparator, но не лучший quality baseline.

9. Текущие фавориты

- Main quality baseline: 2.15 + w11/r12/lb10.
- Semantic upper quality comparator: 2.35 + w11/r12/lb10.
- Transition quality comparator: 2.45 + w11/r12/lb10.
- Broad profit lane: 2.45 + w9/r12/lb20.
- High-selectivity branch from earlier phases: w16, but separately and only after robustness checks.

10. Почему пока не добавляем RSI/ADX/runtime exits

Теперь у нас появилась более чистая entry-edge зона. Если сейчас добавить RSI/ADX/runtime exits, мы снова смешаем две причины: улучшение входа и улучшение выхода. Следующий разумный шаг - либо зафиксировать один baseline и проверить RSI 1h как фильтр, либо сделать маленький confirmation batch вокруг w11/r12/lb10 и w9/r12/lb20.

Особенно важно: RSI 1h должен тестироваться уже не как “магическая добавка”, а как проверка конкретной гипотезы: способен ли он отрезать bad-context/low-MFE сделки без убийства long/short balance.

11. Практический следующий шаг

Рекомендуемый следующий test set:

- Frozen main: 2.15 + w11/r12/lb10
- Semantic comparator: 2.35 + w11/r12/lb10
- Transition comparator: 2.45 + w11/r12/lb10
- Broad lane comparator: 2.45 + w9/r12/lb20

На этих вариантах можно уже начинать аккуратную Phase 3 проверку RSI 1h, но только как отдельный фильтр/guard, без ADX runner, BE, trailing и runtime exits.